

Selbstkontrollfragen

Grundbegriffe der Informatik

1. Geben Sie die typische Struktur einer computergestützten Datenanalyse wieder.
2. Erläutern Sie den Begriff "Datenanalyseskript".
3. Definieren Sie den Begriff "Informatik".
4. Erläutern Sie die Akronyme CPU, RAM, SSD und GPU.
5. Nennen Sie die wesentlichen Aspekte der Von-Neumann-Rechnerarchitektur.
6. Definieren Sie den Begriff Algorithmus.
7. Erläutern Sie den Zusammenhang von Algorithmen und Programmen.
8. Was bezeichnen Syntax und Semantik einer Programmiersprache?
9. Differenzieren Sie die Begriffe Maschinensprache und "höhere Programmiersprache".
10. Skizzieren Sie die Prinzipien der prozeduralen und objektorientierten imperativen Programmierung.
11. Skizzieren Sie die Entwicklung der Programmiersprachen der ersten bis vierten Generation.
12. Differenzieren Sie die Begriffe der kompilierten und der interpretierten Programmiersprachen.

R-Skripte und Code-Ausführung

1. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, alle Befehle des Skripts auszuführen? Worin unterscheiden sie sich?
2. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, einen oder mehrere R-Befehle in der Console auszuführen?
3. Erläutern Sie den Begriff der Operatorpräzedenz.

Datenstrukturen

1. Diskutieren Sie die klassischen Datenstrukturen einer 3GL-Programmiersprache.
2. Diskutieren Sie die Organisation von Datenstrukturen in R.
3. Wodurch unterscheiden sich eine atomare und eine rekursive Datenstruktur in R?
4. Nennen und erläutern Sie vier zentrale Datentypen in R.
5. Nennen und erläutern Sie drei zentrale atomare Datenstrukturen in R.
6. Nennen und erläutern Sie zwei zentrale rekursive Datenstrukturen in R.

Arithmetik, Logik und Präzedenz

1. Erläutern Sie den Begriff der Operatorpräzedenz. Wie kann die Operatorpräzedenz aus der R-Console heraus nachgeschlagen werden?

Variablen und Workspace

1. Definieren Sie den Begriff der Variable im Kontext der Programmierung.
2. Erläutern Sie die Begriffe Initialisierungsanweisung und Zuweisungsanweisung für Variablen. Wie sieht das in R aus?
3. Geben Sie jeweils ein Beispiel für einen zulässigen und einen unzulässigen Variablennamen in R.
4. Erläutern Sie den Begriff Workspace.
5. Erläutern Sie die Prozesse, die R im Rahmen einer Zuweisungsanweisung der Form `x <- 1` durchführt.
6. Erläutern Sie die Begriffe *Copy-on-modify* und *Modify-in-place*.

Vektoren

1. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur „Atomarer Vektor“.
2. Erläutern Sie die Funktion des Colon-Operators in R.
3. Nennen Sie vier Prinzipien der Indizierung in R.
4. Erläutern Sie den Begriff der Datentypangleichung (Coercion).
5. Erläutern Sie den Begriff des (Vektor-)Recyclings.
6. Erläutern Sie die Bedeutung des R-Datentyps NA.
7. Erläutern Sie, wofür Attribute in R nützlich sind.
8. Erläutern Sie, was im Zusammenhang mit der Indizierung in R mit „zu hoher Flexibilität“ gemeint ist.

Matrizen

1. Nennen Sie drei Operationen der linearen Algebra, die für Matrizen elementweise durchgeführt werden, mit entsprechenden R-Befehlen.
2. Nennen Sie vier Operationen der linearen Algebra, die für Matrizen *nicht* elementweise durchgeführt werden, mit entsprechenden R-Befehlen.
3. Was ist der Modus von Matrizen in R?

Listen und Dataframes

1. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur „List“.
2. L sei eine Liste. Benennen Sie den Unterschied zwischen `L[1]` und `L[[1]]`.
3. Erläutern Sie den Begriff „Shallow Copy“ einer Liste.
4. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur „Dataframe“.
5. D sei ein Dataframe.
 - Was ist der Unterschied zwischen `D[1]` und `D[[1]]`?
 - Was bedeutet in diesem Zusammenhang `D$Student`?
6. Erläutern Sie das Copy-on-modify-Prinzip für Dataframes.

Datenmanagement

1. Erläutern Sie den Begriff „Forschungsdaten“.
2. Erläutern Sie den Begriff „Metadaten“.
3. Erläutern Sie das FAIR-Datenideal.
4. Diskutieren Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten von binären und textuellen Dateien.
5. Nennen und erläutern Sie zwei textuelle Dateiformate.
6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem Wide- und Long-Format von Tabellen.
7. Erläutern Sie den Unterschied zwischen absoluten und relativen Dateipfaden.
8. Erläutern Sie den Begriff des „Working Directory“ in R.
9. Nennen Sie eine R-Funktion zum Einlesen von .csv-Dateien.
10. Nennen Sie eine R-Funktion zum Schreiben von .csv-Dateien.

Häufigkeitsverteilungen

1. Definieren Sie die Begriffe der absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen.
2. Definieren Sie den Begriff des Histogramms.
3. Erläutern Sie die Bedeutung der Klassenanzahl für das Erscheinungsbild eines Histogramms.

Verteilungsfunktionen und Quantile

1. Definieren Sie die Begriffe der kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen.
2. Definieren Sie den Begriff der empirischen Verteilungsfunktion.
3. Erläutern Sie den Begriff des sortierten Datensatzes. Geben Sie dazu ein einfaches Beispiel mit drei Datenpunkten an.
4. Definieren Sie den Begriff des p -Quantils.
5. Definieren Sie die Begriffe unteres Quartil, Median und oberes Quartil unter Verwendung des p -Quantils.

MaSse der zentralen Tendenz und Datenvariabilität

1. Geben Sie die Definition des Mittelwertes eines Datensatzes wieder.
2. Geben Sie das Theorem zu den Eigenschaften des Mittelwerts wieder.
3. Geben Sie die Definition des Medians eines Datensatzes wieder.
4. Wie verhalten sich Mittelwert und Median in Bezug auf Datenausreißer?
5. Geben Sie die Definition des Modalwertes eines Datensatzes wieder.
6. Geben Sie die Definition der Spannweite eines Datensatzes wieder.
7. Geben Sie die Definition der Stichprobenvarianz und der empirischen Stichprobenvarianz wieder.
8. Geben Sie das Theorem zur Stichprobenvarianz bei linear-affinen Transformationen wieder.
9. Geben Sie den Verschiebungssatz zur empirischen Stichprobenvarianz wieder.

10. Geben Sie die Definition der Stichprobenstandardabweichung und der empirischen Stichprobenstandardabweichung wieder.
11. Geben Sie das Theorem zur Stichprobenstandardabweichung bei linear-affinen Transformationen wieder.